
Pregunta

- a) (1 punt) Estudia la curvatura i troba els punts d'inflexió de la funció

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1.$$

Solució. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ i $f''(x) = 6x - 12$, que s'anul·la en $x = 2$.

$f'' < 0$ a $(-\infty, 2)$: **còncava** (cap avall). $f'' > 0$ a $(2, +\infty)$: **convexa** (cap amunt).

Com que la curvatura hi canvia i $f(2) = 8 - 24 + 18 + 1 = 3$, el punt d'inflexió és $\boxed{(2, 3)}$.

- b) (0,75 punts) Estudia la curvatura de la funció $g(x) = \ln(x^2 + 1)$ i troba'n els punts d'inflexió.

Solució. $g'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$ i $g''(x) = \frac{2(x^2 + 1) - 2x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2}$.

El denominador és positiu, així que el signe és el de $2 - 2x^2$: **convexa** a $(-1, 1)$ i **còncava** fora.

Punts d'inflexió: $(-1, \ln 2)$ i $(1, \ln 2)$.

- c) (0,75 punts) Pot una funció polinòmica de grau 3 no tenir cap punt d'inflexió? Raona-ho.

Solució. Si $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ amb $a \neq 0$, aleshores $f''(x) = 6ax + 2b$, que és una recta de pendent $6a \neq 0$.

Una recta no horitzontal s'anul·la exactament un cop i hi canvia de signe. Per tant, una funció polinòmica de grau 3 té **sempre exactament un punt d'inflexió**, i no pot no tenir-ne cap.